ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 02

本編で使用された数学の解説

― 国家の経済安全保障を多様体で読むために ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「国家の曲率」に登場した数学概念を、
微分幾何学・位相幾何学を学んだことのない読者向けに直感的に解説する文書である。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　3
1.1　本書の目的 . . . 3
1.2　想定読者と本書の方針 . . . 3
1.3　1〜3 作目の補助文書との関係 . . . 3
1.4　参考文献の番号について . . . 3
1.5　GI 理論を初めて学ぶ読者へ . . . 3
1.6　数式表記について . . . 4

2　多様体と計量　4
2.1　VAE が作る多様体と命題 1.1 . . . 4
2.2　データの量 . . . 4
2.3　引き戻し計量と条件数 . . . 4
2.4　スカラー曲率と 5 つの谷 . . . 5

3　データの匿名化と再識別のリスク　5
3.1　デコーダは復元する . . . 5
3.2　守りは入力の段階で講じる . . . 5
3.3　安全性の確かめ方 . . . 6

4　出力の信頼性 — 不確実性・説明・因果　6

5　周期構造と位相角　6

6　リー微分、リー括弧、三重リー括弧　6
6.1　リー微分 — 危機が多様体をどう変形させるか . . . 6
6.2　リー括弧 — 2 つの危機の相互作用 . . . 7
6.3　三重リー括弧 — 3 つの危機の同時発生 . . . 7

7　身体化エージェントによる物理的な検知　7

8　パーシステント・ホモロジー　7
8.1　点の集まりの「形」 . . . 8
8.2　本編での読み方 . . . 8
8.3　注意点 . . . 8

9　多人数ゲーム理論とナッシュ均衡　8

10 手術理論 — 国家の産業構造を変える　8

10.1 手術とは 8
10.2 本編での読み方 9

11 シンプレクティック積分　9

12 層理論による整合性の検証　9
12.1 局所的には正しいのに、全体としておかしい 9
12.2 グラフ上の層（セルラー層） 10
12.3 層ラプラシアンと整合性半径 10
12.4 本編での読み方と、計算の方法 10
12.5 データ解析と調査の関係 10
12.6 層理論の産業・官庁・軍での応用 10
12.7 小さな演習問題 12

13 形式検証とゼロ知識証明　12
13.1 テストと証明の違い 12
13.2 ゼロ知識証明と ZKML 13

14 参考文献　13
14.1 GI 理論の入門教材 13
14.2 機微なデータを守りながら活かすための暗号 14
14.3 層理論 14
14.4 層理論の産業応用 15
14.5 手術理論とその応用 15
14.6 出力の信頼性 16
14.7 AI エージェントと創発 17
14.8 形式検証 18
14.9 GI 理論の続編の全体像 18

15 まとめ　18

第1章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「国家の曲率 ― 経済安全保障多様体の構築」（以下、本編）に登場した数学概念を、直感的に解説する文書である。本編では、日本政府の 11 の省庁と 7 つのインテリジェンス関係機関のデータから、日本の経済安全保障を表す 20 次元の多様体を構築し、台湾海峡の封鎖演習、レアアースの輸出停止、穀物と肥料の供給の途絶、海底ケーブルへの工作、そして政府内部の情報漏えいという危機に、幾何学の言葉で立ち向かう。

本編に登場する数学は、VAE による多様体の構築、引き戻し計量とスカラー曲率、データの匿名化、MC ドロップアウト・SHAP・DML、位相角、リー微分とリー括弧（三重リー括弧を含む）、パーシステント・ホモロジー、多人数ゲーム理論、手術理論、シンプレクティック積分、層ラプラシアン、形式検証とゼロ知識証明である。本書は、これらを本編の場面に即して解説し、GI 理論の理論書とコンパニオン（Vol.1 / Vol.2）の本格的な学習への橋渡しをする。

1.2　想定読者と本書の方針

本書は、政府や企業でデータ分析や政策立案に携わる方、機械学習エンジニア、政策研究者など、線形代数と確率統計の基礎を持ち、微分幾何学や位相幾何学を学んだことのない読者を想定している。厳密な証明は目的とせず、各概念について、(1) 直感的なイメージ、(2) 最小限の定義と式、(3) 本編での使われ方、の 3 点を示す。本編の物語の中で数学的に簡略化されている箇所は、本書で正確な意味を補足する。

1.3　1〜3 作目の補助文書との関係

多様体、引き戻し計量、曲率、リー微分とリー括弧、パーシステント・ホモロジー、手術理論、シンプレクティック積分、層理論などの基礎は、1 作目「生存の幾何学」、2 作目「弧月の測地線」、3 作目「光稜の不動点」の補助文書 02 でも扱っている。本書では要点を復習したうえで、本作で新たに重要になった点 ― 国家規模のデータの扱い、データの匿名化、三重リー括弧、組織の層ラプラシアンと、その産業・官庁・軍での応用 ― に重点を置く。

1.4　参考文献の番号について

本書で [1]〜[18] と番号を付けて参照する文献は、第 14 章にまとめて書誌情報と内容の紹介を載せた。[1]〜[17] は 3 作目の補助文書 02 と同じ番号であり、[18]〜[22] は本書で新たに加えた文献である。GI 理論の続編の全体像を知るには、参考文献 [17] と [8] が入口になる。

1.5　GI 理論を初めて学ぶ読者へ

GI 理論を初めて学ぶ読者には、本書を読む前に、高校数学既修者向けの入門研修教材 [19] を通読することを勧める。VAE、潜在空間、引き戻し計量、可微分多様体という本書の土台となる概念を、比喩を使って一から説明している。また、GI 理論の産業適用で関係しうる計量と

多様体の概念（リーマン計量、フィンスラー計量、測地線、最適制御など）の全体像は、基礎編と発展編を並べた研修教育用の解説書 [20] で見渡すことができる。

1.6　数式表記について

潜在空間の次元を d（本編では $d = 20$）、データ空間の次元を D（本編では $D = 156$）と書く。同じ添字が上下に現れたときはその添字について和をとる（アインシュタインの縮約記法）。

第2章　多様体と計量

2.1　VAE が作る多様体と命題 1.1

変分オートエンコーダ（VAE）は、高次元のデータを低次元の潜在空間に圧縮するエンコーダと、潜在空間の点 z から元のデータを復元するデコーダ $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$ の組である。GI 理論では、デコーダの像を、対象の環境を表す d 次元の多様体とみなす。そのためには、デコーダが滑らかで、各点でヤコビ行列 $J = \partial f / \partial z$ が最大階数を持ち、潜在空間の近い点が近いデータに対応する必要がある。GI 理論ではこれを「命題 1.1」の 3 条件（再構成誤差、近傍関係の保存率、ヤコビ行列の最小特異値）として検証する。

本編では、156 の指標から推定した固有次元が 19.3 で、潜在次元を 20 とした。第 3 回の試行で、再構成誤差 0.0052、近傍関係の保存率 0.918、最小特異値 0.0027 となり、3 条件をすべて満たした。

2.2　データの量

VAE の学習には、多くのデータ点（時点）が必要である。月次の指標だけでは、15 年分でも約 180 時点にしかならず、156 次元のデータを学習させるには少なすぎる。本編でカイトが、週次・日次で取得できる指標（通関、海運、金融市場、サイバー観測など）を軸に約 3,000 時点のデータを組み上げ、月次の指標を補間して加えたのは、この問題への対処である。補間した値は観測値ではないため、補間の方法と、それが結果に与える影響を記録しておく必要がある。

2.3　引き戻し計量と条件数

潜在空間の点 z での距離の測り方を、デコーダのヤコビ行列から

$$g(z) = J(z)^{\top} J(z)$$

と定める。これを**引き戻し計量**と呼ぶ。潜在空間の微小な移動 dz が、データ空間でどれだけの変化 $\|J\,dz\|$ を生むかを測る量である。g の最大固有値と最小固有値の比（**条件数**）が大きいほど、ある方向には少し動いただけで状態が大きく変わり、別の方向にはほとんど変わらない、という偏りが強い。引き戻し計量の考え方と、ヤコビ行列から計量を計算する Python の実装は、入門解説 [21] でも短く紹介している。

2.4　スカラー曲率と 5 つの谷

曲率は多様体の「曲がり方」を測る量で、負の曲率の領域では、近くから出発した最短経路（測地線）が互いに離れていく。すなわち、小さな違いが大きく増幅される不安定な地帯である。**スカラー曲率**は、各点のあらゆる方向の曲がり方を平均した一つの数である。

本編第 4 章の地形図では、日本の経済安全保障の多様体に 5 つの深い谷が見つかった。台湾方向（-47.83）、レアアース方向（-38.21）、エネルギー方向（-31.56）、食料方向（-24.92）、サイバー方向（-21.37）である。最終報告では、台湾方向のスカラー曲率は -28.14 まで改善した。なお、曲率の値の大きさは、多様体の作り方（指標の選び方や正規化）に依存する。値を比べてよいのは、同じ多様体の中での比較に限られる。

第3章　データの匿名化と再識別のリスク

3.1　デコーダは復元する

VAE は、座標からデータを復元するデコーダを持つ。命題 1.1 で再構成誤差が小さいことを確かめたのは、まさにデコーダが元のデータをよく復元できることの確認である。したがって、VAE そのものは、個人や個別の事案を守る仕組みにはならない。座標が漏れれば、デコーダを通して、学習に使ったデータがかなりの精度で復元されうる。

3.2　守りは入力の段階で講じる

機微なデータを分析に使うときは、VAE に入れる前の段階で守りを講じる。本編では、警察庁警備局などの生データ（たとえば「工作員 A が今週 3 回新宿を訪れた」）は、国家情報局の中で、月次の「外国情報機関活動指数」のような集計指標にまとめてから多様体に入れる。主な方法は次のとおりである。

- **集計**：個別の記録を、期間や区分ごとの件数・平均などの指標にまとめる。
- **小さなセルの秘匿**：件数の少ない区分は、特定につながりやすいので数値を伏せる。
- **差分プライバシー**：集計値にノイズを加え、ある 1 件の記録があってもなくても、出力の分布がほとんど変わらないようにする。形式的には、1 件だけ異なる任意の 2 つのデータセット X, X' と任意の出力の集合 S について

$$\Pr[M(X) \in S] \le e^{\varepsilon} \Pr[M(X') \in S]$$

が成り立つとき、仕組み M は ε-差分プライバシーを満たすという。ε が小さいほど保護は強いが、集計値の精度は下がる。

こうすれば、デコーダが復元できるのは集計指標までとなり、個別の事案や情報源にはたどり着けない。

なお、機微なデータを「守りながら活かす」道具としては、差分プライバシーのほかに、暗号化したまま計算する準同型暗号、データを一か所に集めずに分担して計算する秘密計算（MPC）、秘密を明かさずに正しさを証明するゼロ知識証明がある。これらの数学的なしくみと、実務での使い分けは、参考文献 [22] が高校数学を前提に解説している。

3.3　安全性の確かめ方

安全性は、攻撃を実際に試して確かめる。本編第 2 章で警察庁警備局のサイバー班が行ったのは、(1) 集計前の記録が入力に含まれないことの監査、(2) デコーダで復元した集計指標から個別の事案を推定する攻撃（推定精度 AUC $= 0.52$、偶然と同程度）、(3) ある時点のデータが学習に使われたかどうかを推定するメンバーシップ推論攻撃（正答率 53%、偶然の 50% と同程度）、の 3 つである。AUC は、0.5 なら偶然と同じ、1 なら完全に当てられることを意味する。

第4章　出力の信頼性 — 不確実性・説明・因果

多様体が出す曲率や推奨は、それだけでは「どれくらい確かか」「なぜそうなるのか」「施策を打てば本当にそうなるのか」が分からない。本編の付録 A では、これに答える 3 つの道具が使われている。

- **MC ドロップアウト**（不確実性）：推論のときにもドロップアウトを有効にしたまま何度も計算し、結果のばらつきから信頼区間を求める。本編では、すべての予測値に不確実性の区間が付けられている。参考文献 [9]。
- **SHAP**（説明）：ゲーム理論のシャープレイ値に基づき、出力を各入力の寄与に公平に分解する。本編では、レアアース停止の波及の要因分解に使われている。ただし SHAP が示すのは相関に基づく寄与であり、因果ではない。参考文献 [10]。
- **DML**（因果）：Double Machine Learning は、結果と施策の両方から交絡要因（たとえば景気）の影響を機械学習で取り除き、施策そのものの因果効果を推定する。本編では、台湾封鎖演習が半導体供給に与えた因果効果の推定に使われている。観測できない交絡要因は取り除けないことに注意が要る。参考文献 [11]。

第5章　周期構造と位相角

本編第 3 章では、リルル先生の提案で、マクロ経済サイクルの位相角を指標に加えた。景気循環のような周期構造の中の「いまの位置」は、0° から 360° の角度 ϕ で表せる。ただし、角度をそのまま数として入れると 359° と 1° が「遠い」と扱われてしまうので、円周上の点 $(\cos\phi, \sin\phi)$ の 2 つの指標として入れる。

周期が揺らぐ振動の「いまの位相」は、ヒルベルト変換で推定するのが標準的である。実数の信号 $x(t)$ から、各周波数成分の位相を 90° ずらした信号 $\mathcal{H}[x](t)$ を作り、$z(t) = x(t) + i\,\mathcal{H}[x](t) = A(t)e^{i\phi(t)}$ とすると、偏角 $\phi(t)$ が瞬時位相になる。実際には、トレンドを除き、周期の帯域だけを残すバンドパス・フィルタをかけてから変換する。データの末尾（いちばん知りたい「現在」）では推定が歪みやすいので、不確かさの幅を添えて扱う（3 作目の補助文書 03 付録 B.5 に検算例がある）。

第6章　リー微分、リー括弧、三重リー括弧

6.1　リー微分 — 危機が多様体をどう変形させるか

危機や政策は、多様体の上の**ベクトル場** X（各点で「状態がどちらへ押されるか」を示す矢印の場）として表せる。ベクトル場に沿って計量 g がどう変わるかを測るのが**リー微分** $\mathcal{L}_X g$

である。本編第 5 章では、台湾海峡の封鎖演習を表すベクトル場について、リー微分のトレース（変形の大きさの目安）が 8.94 と計算され、多様体に過去最大の変形圧力がかかっていることが示された。

6.2　リー括弧 ― 2 つの危機の相互作用

2 つのベクトル場 X, Y の**リー括弧**は

$$[X, Y]^k = X^i \, \partial_i Y^k - Y^i \, \partial_i X^k$$

で定義される。「X に沿って少し動いてから Y に沿って動く」のと、「Y が先で X が後」とで、行き着く先がどれだけずれるかを表す量である。リー括弧が 0 でないとき、2 つの危機は独立ではなく、組み合わさると個別の効果の和を超える影響（創発効果）を生みうる。本編第 6 章では、台湾封鎖とレアアース停止のリー括弧のノルムが 6.41 となり、堂本の言う「二正面作戦」の構造が数学的に裏付けられた。

注意点が 2 つある。第一に、ベクトル場が状態によらない定数なら、リー括弧は常に 0 になる。危機の効果が状態（たとえば中国依存度の高さ）に依存するようにモデル化して、初めて相互作用が測れる。第二に、リー括弧が 0 でないことは、創発が起きるための必要条件の一つであって、十分条件ではない（参考文献 [14]）。

6.3　三重リー括弧 ― 3 つの危機の同時発生

3 つの危機の相互作用は、リー括弧を入れ子にした**三重リー括弧** $[X, [Y, Z]]$ で測れる。本編第 7 章では、台湾封鎖、レアアース停止、穀物封鎖について $\| [X_{\text{台湾}}, [X_{\text{レアアース}}, X_{\text{穀物}}]] \| = 8.73$ と計算され、3 作目の光稜精機の案件（4.87）を大きく超える三重の創発効果が示された。

リー括弧は**ヤコビ恒等式**

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$$

を満たす。そのため、3 つの入れ子の取り方のうち 2 つを計算すれば、残りの 1 つは自動的に決まる。どの組み合わせを「主」とみるかは、分析の目的による。本編では、中国による台湾封鎖とレアアース停止の上に、ロシアの穀物封鎖が重なる構造を見るため、$[X_{\text{台湾}}, [X_{\text{レアアース}}, X_{\text{穀物}}]]$ を計算している。

第7章　身体化エージェントによる物理的な検知

本編第 8 章の Agent_Cable は、海底ケーブルの光ファイバーの物理（光の伝わり方）を知る**身体化エージェント**である。自然な劣化なら、光の強さはケーブル全体でゆっくり低下する。ところが観測されたのは、中継器 #7 の位置での段階的な（階段状の）低下だった。物理モデルとの照合により、外部の装置が取り付けられた場合のパターンと整合すると判断された。データの統計的なパターンだけを学ぶ非身体化エージェントでは、「通信量の変化」以上のことは分からない。物理法則を世界モデルとして持つことで、異常の「場所」と「種類」まで推定できる（参考文献 [12][13]）。

第8章　パーシステント・ホモロジー

8.1　点の集まりの「形」

点の集まりに対し、各点を中心とする球の半径 r を 0 から少しずつ大きくしていくと、球が重なって点どうしがつながり、やがて輪（ループ）ができ、さらに大きくすると輪が埋まって消える。**パーシステント・ホモロジー**は、この過程で連結成分（H_0）や輪（H_1）が、どの半径で生まれ（birth）、どの半径で消えるか（death）を記録する。長く生き残る（持続性の大きい）構造ほど、偶然ではない本物の形とみなせる。

8.2　本編での読み方

本編第 9 章では、4 つの主な危機（台湾封鎖演習、レアアース停止、穀物封鎖、海底ケーブルへの工作）に、関連する 22 の小さな事象を加えた点の集まりを解析した。H_0 では、中国系（台湾、レアアース）とロシア系（穀物）の 2 つのクラスターが距離 0.68 で接続した。H_1 では、台湾 → レアアース → 海底ケーブル → 台湾という 1 本のループが持続性 0.82 で検出され、軍事的・経済的・情報的な圧力が互いに強め合う「包囲ループ」と解釈された。

8.3　注意点

点の数が少ないと、検出された形が偶然かどうかを判断できない。4 点だけでもループは作れるが、統計的な頑健さはほとんどない。本編でリンが関連事象を加えて点を増やし、さらに点の位置を少しずつ揺らしても形が保たれるかを確かめたのは、このためである。また、点の間の距離は、潜在空間の直線距離ではなく、多様体の上の測地線距離で測るのが GI 理論の考え方に合う。

第9章　多人数ゲーム理論とナッシュ均衡

ゲームは、プレイヤー、各プレイヤーの戦略、戦略の組み合わせごとの利得の 3 要素で定まる。どのプレイヤーも、他のプレイヤーの戦略を所与とすれば、自分だけ戦略を変えても得をしない状態を**ナッシュ均衡**という。均衡は「全員にとってよい状態」とは限らない。

本編第 10 章では、中国、ロシア、日本（と QUAD・EU・英国）をプレイヤーとし、日本の戦略として、現状維持（S1）、手術（S2）、同盟（S3）、手術と同盟の組み合わせ（S4）を考えた。利得は、多様体の上の各戦略の効果から推定される。最も蓋然性の高い均衡では、中国はレアアースの武器化を、ロシアは穀物の武器化を続け、日本の最適な応答は S4 となり、10 年後の経済安全保障指数は S4 で 0.72、S1 で 0.14 と推定された。

利得は推定値なので、利得を少しずつ変えて均衡が変わらないかを確かめる**感度分析**が欠かせない。また、現実の国家間のゲームでは、各国が相手の利得を正確には知らない（情報の非対称性）。インテリジェンスの価値は、この非対称性を自国に有利にすることにある。

第10章　手術理論 ― 国家の産業構造を変える

10.1　手術とは

手術は、多様体の一部を切り取り、別の部品を貼り合わせて、多様体の形（位相）を変える操作である。たとえば、球面から 2 つの円盤を切り取り、円筒を貼り合わせると、ドーナツの面（トーラス）になる。多様体の連結の仕方や穴の数が変わる。

10.2　本編での読み方

本編第 12 章の「手術」は、レアアースの中国依存（60%）、先端半導体の台湾への集中（90%）、原油の中東依存（87%）、抗生物質の原薬の中国依存（90%）という「切断すべき依存」を減らし、豪州・カナダ・アフリカの鉱山開発、Rapidus・Intel・Samsung への分散調達、米国シェールと再生可能エネルギー、国内とインド・ベトナムへの原薬製造の分散を「貼り合わせる」計画である。費用 18 兆円に対し、10 年間の累積損失の回避額は 120 兆円と推定された。

これは、多様体の位相を変える数学の手術そのものではなく、包囲ループ（第 9 章の H_1）の 1 辺を断ち切ることで、危機が互いに強め合う構造を崩す、という意味での比喩的な応用である。数学的に確かめられるのは、計画を実行した後のデータで多様体を作り直し、パーシステント・ホモロジーを計算し直したときに、ループが本当に弱まるかどうかである（本編の最終報告では「ループ：1 → 弱体化」）。手術理論の経営への応用と、その限界については、参考文献 [5][6][7][15] が詳しい。手術理論は、AI エージェントが使う道具ではなく、位相の変化を理解するための記述言語として位置づけるのが適切である。

第11章　シンプレクティック積分

状態の「位置」q と「勢い」p を組にして、エネルギーにあたる量（ハミルトニアン）$H(q,p)$ で時間発展を記述すると、長期の予測で保存されるべき量が見えるようになる。普通の数値積分（たとえばオイラー法）では、1 ステップごとの小さな誤差が積み重なり、長期の計算でエネルギーが少しずつずれていく（ドリフト）。**シンプレクティック積分**は、位相空間の体積を正確に保つ更新規則で、エネルギーの誤差が長期にわたって有界にとどまる。代表的なシュテルマー＝ヴェルレ法（リープフロッグ法）は次のとおりである。

$$p_{n+1/2} = p_n - \frac{\Delta t}{2}\,\partial_q H(q_n), \quad q_{n+1} = q_n + \Delta t\,\partial_p H(p_{n+1/2}), \quad p_{n+1} = p_{n+1/2} - \frac{\Delta t}{2}\,\partial_q H(q_{n+1}).$$

本編第 12 章の 15 年間（180 か月）の計算では、ハミルトニアンの相対誤差が $\Delta H/H = 2.41 \times 10^{-8}$ にとどまった。

この方法がそのままシンプレクティックになるのは、ハミルトニアンが位置の部分と勢いの部分に分かれる場合である。多様体の上の運動のように、勢いの部分が位置に依存する場合は、陰的な一般化リープフロッグ法を使う。また、$\Delta H/H$ が小さいことは**計算**の正しさを示すだけで、**モデル**の正しさは示さない。15 年先の予測には、MC ドロップアウトなどで不確実性の幅を付けて報告する必要がある。

第12章　層理論による整合性の検証

12.1　局所的には正しいのに、全体としておかしい

組織の記録は、部署ごと・担当者ごとに見れば、それぞれ筋が通っている。しかし、部署と部署の「継ぎ目」で突き合わせると、食い違いが見つかることがある。**層**（sheaf）は、局所的なデータと、それらを継ぎ目で比べる規則をまとめて扱うための数学の道具である。

12.2　グラフ上の層（セルラー層）

組織をグラフ（頂点 = 職員や部署、辺 = 指揮系統やデータの流れ）で表す。各頂点 v に、その頂点が持つデータの空間（**ストーク**）$\mathcal{F}(v) = \mathbb{R}^{n_v}$ を置き、各辺 $e = (u, v)$ に、両端のデータを辺の上で比べるための線形写像（**制限写像**）$\mathcal{F}_{u \trianglelefteq e}, \mathcal{F}_{v \trianglelefteq e}$ を置く。たとえば「職員 u のアクセス権限から見て、辺 e を流れてよいデータの範囲」と「実際に流れたデータの記録」を同じ空間に写して比べる。

各頂点にデータ x_v を置いたとき、辺 e での食い違いは

$$(\delta x)_e = \mathcal{F}_{v \trianglelefteq e}\, x_v - \mathcal{F}_{u \trianglelefteq e}\, x_u$$

で表される。δ を**余境界作用素**と呼ぶ。すべての辺で食い違いが 0 になるデータの配置が、全体として整合した状態（大域切断）である。

12.3　層ラプラシアンと整合性半径

層ラプラシアンを $L_{\mathcal{F}} = \delta^{\top}\delta$ と定めると、$x^{\top} L_{\mathcal{F}} x = \|\delta x\|^2$ はすべての辺の食い違いの 2 乗和になる。全体の不整合の大きさ $\|\delta x\|$ を**整合性半径**と呼ぶ。また、$L_{\mathcal{F}} x$ を頂点ごとのブロックに分けると、各頂点がどれだけ食い違いに関わっているかが分かる（**不整合の局所化**）。

12.4　本編での読み方と、計算の方法

本編第 11 章では、国家情報局と国家安全保障局の職員データ、セキュア環境のアクセス記録、暗号化された通信経路の記録から組織の層を作り、防衛装備庁の技官のスコアが 7.43 と際立った。

計算の上では、組織全体のデータを 1 つのベクトル x に並べて $L_{\mathcal{F}}$ を一度だけ作用させ、その結果のうち各職員に対応するブロックの大きさ $\|(L_{\mathcal{F}} x)_v\|$ をスコアとする。職員一人分のデータに組織全体の層ラプラシアンを掛けると、行列とベクトルの大きさが合わない（補助文書 03 を参照）。

12.5　データ解析と調査の関係

層ラプラシアンのスコアは「どこを調べるべきか」を示すだけで、不正の認定ではない。本編でも、スコアをきっかけに、公安調査庁の調査と警察庁警備局の情報を突き合わせ、警視庁公安部の捜査と逮捕後の捜索で事実が確定している。データ解析が場所を示し、事実の確定は法に基づく手続きと人が担う、という役割分担が重要である。

12.6　層理論の産業・官庁・軍での応用

層理論に基づくアルゴリズムが、現実にどこで使われ、研究されているかについては、参考文献 [18] の調査報告が網羅的にまとめている。以下はその要点である。

2 つの研究の系譜

- **統合系・センサー融合の系譜**：Robinson（アメリカン大学）と Ghrist（ペンシルベニア大学）を中心に、DARPA（米国防高等研究計画局）、ONR（米海軍研究局）、AFRL（米空軍研究所）、PNNL（米エネルギー省の太平洋岸北西部国立研究所）の支援を受けて、異種センサーデータの統合、分散システムの整合性監視、不整合の検知の数学的基盤として層を用いてきた。問題意識は「どのセンサーが正しいか分からない状況で、複数の観測を整合的に融合できるか」である。
- **グラフニューラルネットワーク改良の系譜**：Bodnar、Bronstein らのケンブリッジのグループが 2022 年に NeurIPS で発表した Neural Sheaf Diffusion に始まり、Sheaf Hypergraph Networks（NeurIPS 2023）、Sheaf4Rec（ACM TORS 2025）などが続いた。隣り合うノードが似ていないグラフ（ヘテロフィリー）で、通常の GCN より高い精度を出すことを目指している。

10 の産業領域

領域	層で解く課題の例
金融不正・マネーロンダリング対策	法人と個人の取引の網の中の、通常の GNN が見逃す不正のパターンの検知
サプライチェーン・貿易金融	出荷・請求・通関の記録の食い違い（循環取引、二重請求、架空の出荷）の検出
IT・マイクロサービス	サービス間の暗黙の不整合の検知と、障害の根本原因の分析
IoT・ドローンの多センサー融合	単位や座標の異なるセンサーの観測の統合と、GPS のなりすましの検知
マスターデータ管理・スキーマ統合	複数のデータベースの対応関係の検証と、データの整合性の保証
推薦システム	利用者ごとに異なる嗜好を辺ごとの「翻訳」で表し、推薦精度を改善
知識ベース・文書・LLM の信頼性	文書間の矛盾や、LLM のハルシネーションの検出
通信・電力網・サイバーフィジカルシステム	連鎖障害への耐性の分析と、電力網へのサイバー攻撃の検知
製造業・デジタルツイン	異なる物理のシミュレーションの整合的な結合
分散多エージェント・ロボット協調	ドローン群などの協調制御と、局所的な情報からの全体の整合

官庁と軍での活用　米国では、NASA、国防総省、エネルギー省（PNNL）、空軍科学研究局（AFOSR）、DARPA が、資金支援または直接の活用を行っている。報告されている例には、無人航空機・無人潜水機の協調制御（DARPA の OFFSET、AERPAW）、電力網のレジリエンス分析（北米電力信頼度協議会 NERC や欧州送電系統運用者ネットワーク ENTSO-E が関

心）、衛星画像と地上センサーの統合（国家偵察局 NRO、国家地球空間情報局 NGA）、調達データの整合性の監査（米陸軍工兵隊）がある。

研究段階か、実用段階か

- **実用済み**：Conexus AI のデータ統合言語 CQL は、米国の大手銀行、NASA、国防総省、Synchrony Financial、Honeywell Aerospace で本番運用されており、Synchrony では従来見つからなかった約 800 万米ドル相当のデータ依存性を発見したと報告されている。Robinson の PySheaf は、野生動物の追跡実験で実際に使われた。
- **実用初期**：Sheaf4Rec、NSD に基づく不正検知、多物理シミュレーションは、実用級の性能が論文で示されているが、本番運用の事例は限られる。
- **研究段階**：LLM の整合性の検証、定理証明支援系 Lean 4 による検証付きの層の計算などは、実装が公開され始めた段階である。

本作とのつながり　本編第 11 章の組織の層ラプラシアンは、整合性半径と不整合の局所化の考え方そのものであり、調査報告の「サプライチェーン・貿易金融」や「マスターデータ管理」と同じく、記録の継ぎ目の食い違いを探す応用である。第 8 章の海底ケーブルや第 4 章のサイバーは、「通信・電力網・サイバーフィジカルシステム」の領域にあたる。層理論の基礎と実装は、参考文献 [1]〜[4] でも学べる。

12.7　小さな演習問題

営業部 A、物流部 B、経理部 C の 3 部署が、ある取引の（数量, 単価）をそれぞれ記録している。A=(10, 50)、B=(10, 50)、C=(10, 80) とし、すべての辺の制限写像を恒等写像（両端の記録は一致すべき）とする。3 部署を三角形につないだ層で $L_{\mathcal{F}}x$ を計算すると、$(L_{\mathcal{F}}x)_A = (0, -30)$、$(L_{\mathcal{F}}x)_B = (0, -30)$、$(L_{\mathcal{F}}x)_C = (0, 60)$ となり、不整合は経理部 C の単価の記録に集中していることが分かる。整合性半径は $\|\delta x\| = \sqrt{30^2 + 30^2} \approx 42.4$ である。

第13章　形式検証とゼロ知識証明

13.1　テストと証明の違い

テストは「試した入力では正しく動いた」ことしか示さない。**形式検証**は、プログラムやモデルが、あらゆる入力について仕様を満たすことを数学的に証明する。GI 理論の続編では、Coq（安全性の上界の証明）、Z3（多数の制約が同時に満たせるかの判定）、Agda（依存型により、人間の承認なしには危険な命令を組み立てられないことの保証）などを組み合わせる。ニューラルネットワークの出力の変化の大きさは、各層の重みのスペクトルノルムの積（Lipschitz 定数の上界）で抑えられる。形式検証が保証するのは「書いた仕様どおりに動く」ことであり、仕様そのものの誤りや、実行環境への攻撃は防げない。形式検証をどこに適用すべきかは、参考文献 [16] が詳しい。

13.2　ゼロ知識証明と ZKML

ゼロ知識証明は、ある主張が正しいことを、その根拠となる秘密の情報を明かさずに証明する方法である。**ZKML**（ゼロ知識機械学習）は、これを機械学習の計算に適用し、「約束したモデルとデータから、この結果が正しく計算された」ことを、モデルやデータを明かさずに証明する。本編第 17 章では、回路規模 5.1M ゲートの証明を 2 時間 17 分で生成し、検証は 1.8 秒で済んだ。証明を作るのは重く、確かめるのは一瞬という非対称性が、ゼロ知識証明の特徴である。ゼロ知識証明の基本的なしくみ（たとえば、指数法則だけで組み立てられる Schnorr プロトコル）は、参考文献 [22] で手を動かして確かめられる。計算は有限体の上で行うため、浮動小数点の値を固定小数点に量子化する必要があり、その影響の評価も欠かせない。

ZKML が証明するのは「計算が正しいこと」であり、「データの解釈と政策判断が正しいこと」ではない。本編で遠藤が首相に「”どうするか”を決めるのは総理と閣僚の皆様です」と答えたのは、この区別を正確に表している。

第14章　参考文献

本書で番号を付けて参照した文献を、まとめて紹介する。[1]〜[17] は 3 作目の補助文書 02 と同じ番号である。著者（Étale Cohomology）は、このほかにも Qiita で、定理証明言語（Coq/Rocq、Lean 4、Agda）、SMT ソルバー、圏論と論理に関する記事を多数公開している（`https://qiita.com/etale_cohomology`）。

14.1　GI 理論の入門教材

[19] Étale Cohomology『ジオメトリック・インテリジェンス理論入門研修教材 — GI 理論のエッセンス詳細解説：VAE から可微分多様体へ、そしてなぜ社会データでそれが可能になったのか』2026 年 4 月、50 ページ。
`https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_theory_introduction_JA.pdf`
高校数学を学んだ読者を対象とする、GI 理論の入門研修教材である。「社会・経済・政治のデータを曲がった空間として取り出し、その上で物理学と同じ計算をする」という GI 理論の核心を、VAE、潜在空間、引き戻し計量、可微分多様体の順に、比喩を使って一から説明する。そのうえで、経営者と政策決定者にとっての 10 の気づき、物理学・化学・工学では同じ考え方が 100 年前から当たり前だったこと、社会・政治・経済のデータではなぜそれがこれまでできなかったのか、ほかのアプローチとの比較、Python の実装例までを扱っている。

[20] Étale Cohomology『GI 理論の産業適用で関係する可能性が高い複数の計量概念・多様体概念の全体像の整理 — 研修教育用 並列解説書』2026 年 4 月、31 ページ。
`https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_metrics_and_manifolds_overview_JA.pdf`
GI 理論の産業への適用で関係しうる計量と多様体の概念を整理した研修教育用の解説書である。各章を、高校数学の読者向けの基礎編と、位相幾何学・微分幾何学の初歩を学んだ学部生向けの発展編の二段構成で書いている。多様体から始め、ユークリッド計量、リーマン計量、風や方向による非対称性を扱うフィンスラー計量とランダー計量、通れない領域を位相的に扱う H^1 コホモロジー、測地線、最適制御（ハミルトニアンと随伴変数）へと進み、GI 理論のシリーズで使われるほかの幾何学的な道具を概観する。基礎編だけを通読しても、GI 理論の

数学の「地図」が得られる。

[21] Étale Cohomology「データ地図をそのまま信じるな！ VAE 潜在空間とリーマン計量の秘密」2026 年 4 月、10 ページ。
https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/pullback_metric_primer/pullback_metric_primer_JA.pdf
引き戻し計量の短い入門解説である。VAE が 100 次元のデータを 2 次元の「戦略地図」に凝縮すること、その地図の上の直線が現実の最短経路にならない「ユークリッドの罠」、ヤコビ行列から計量を作って正しい距離を測る方法を、図を使って説明し、Python で計量を計算する実装と、ユークリッド距離とリーマン距離の比較を示している。

14.2　機微なデータを守りながら活かすための暗号

[22] Etale Cohomology「『暗号の数学』は、なぜ非暗号エンジニアの武器になるのか ——平文に戻さず計算する・秘密を明かさずに知識を持っていることを証明する・秘密を明かさずに計算作業を分担する」Qiita、2026 年 10 月 26 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/2729ef01386df1a0df74
「データは、守ろうとすると使えず、使おうとすると守れない」というジレンマに対する現代の高機能暗号を、「守る・計算する・証明する・分散する」の 4 つの機能で整理した記事である。楕円曲線暗号、準同型暗号（群と環の準同型、格子暗号と LWE 問題、ノイズとブートストラップ）、ゼロ知識証明（Schnorr プロトコル）、秘密分散と秘密計算（MPC）のしくみを、高校数学だけを前提に解説し、Python の実装で動作を確かめる。準同型暗号の実用化の現在地や、耐量子計算機暗号の標準（ML-KEM）との関係、TEE や差分プライバシーなど暗号以外の手法との使い分け（「誰から、何を守るのか」による選び方）にも触れている。本作の国家情報局経由モデルや ZKML による証明を、より広い技術の文脈で理解するのに役立つ。

14.3　層理論

[1] Etale Cohomology「NeurIPS/ICML 採択論文に急増する”Sheaf”の正体——AI エンジニアのための代数幾何学入門【4 レベル対応】」Qiita、2026 年 3 月 14 日公開（2026 年 10 月 2 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/8ed83f6b862455f4773c
代数幾何学の「層」を、高校生から大学院生までの 4 つのレベルに分けて解説する記事である。素数ごとに建つ「砂漠のビル」（有限体 $\mathbb{F}_p$）と、それらを統べる「空の城」（ガロア群）という比喩を使い、スキーム論、ザリスキ位相とエタール位相の違い、エタール層とガロア表現の関係を、具体的な計算とともに説明している。後半では、層の理論が AI にどう取り入れられているかを、Neural Sheaf Diffusion（Bodnar ほか、NeurIPS 2022）、Sheaf Attention Networks、Categorical Deep Learning（Gavranović ほか、ICML 2024）、渡辺澄夫の特異学習理論などの論文に沿って整理している。

[2] Etale Cohomology「NeurIPS で急増する ”Sheaf” の正体——AI が取り込んだのはエタール層ではなく『セルラー層』だった」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/38ebac219c97c40fc4e3
[1] を補う記事である。AI の研究で使われている「層」は、代数幾何学のエタール層ではなく、応用トポロジーで体系化されたセルラー層であることを、対話形式で説明している。両者

は「層の一般論」という共通の祖先を持つが、セルラー層は実数のベクトルと行列で動くため勾配降下法で学習でき、エタール層はガロア群の離散的な作用で動くため学習できない。この違いが、AI への実装の可否を分けている。

[3] Etale Cohomology「Sheaf で構造的異常検知 — 銀行不正・サプライチェーン・障害特定・センサー融合を Python で統一的に解く」Qiita、2026 年 5 月 2 日公開（2026 年 5 月 4 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/f63ef8f9abc164542400
「局所的には正しいのに、全体としておかしい」という矛盾を、層の理論で構造として捉える入門記事である。グラフラプラシアン、制限写像、余境界作用素、層ラプラシアン、整合性半径、大域切断を順に説明し、NumPy と SciPy だけで動くコードで、銀行の不正口座、サプライチェーンの売上水増し、マイクロサービスの障害、温度センサーの故障という 4 つの例を、同じ枠組みで検出してみせる。

[4] Etale Cohomology「GCN が見逃す不正を捕まえる — Neural Sheaf Diffusion で挑む不整合検知の実装ガイド」Qiita、2026 年 4 月 29 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/86002e264edfdef3dbcb
[3] では制限写像を人が業務知識から設計するのに対し、本記事では制限写像をデータから学習する Neural Sheaf Diffusion を扱う。隣り合うノードが似ていないグラフ（ヘテロフィリー）では従来のグラフ畳み込みネットワークの性能が落ちること、マネーロンダリングのような取引網がその典型であることを説明し、公式実装を使った PyTorch のコードと、5 つの産業応用例を示している。

14.4　層理論の産業応用

[18] Étale Cohomology『層理論に基づくアルゴリズムの産業応用ガイド — Neural Sheaf Diffusion と Sheaf Laplacian の数学的仕組み、実装コード、産業応用事例の網羅的調査』Version 1.0.0、2026 年 5 月、75 ページ。
https://github.com/EtaleCohomology/sheaf-industrial-applications/blob/main/ja/survey.pdf
銀行・保険会社・製造業・SaaS 企業・病院・行政機関のデータサイエンティストと AI 研究者に向けて、層理論に基づくアルゴリズムである Neural Sheaf Diffusion（NSD）と層ラプラシアンを、自分の組織の課題にどう適用するかを示した調査報告である。代数幾何学の予備知識を仮定せず、グラフ上の情報伝搬とグラフラプラシアンから出発して層ラプラシアンを組み立て、整合性半径と不整合の局所化を解説する。10 の産業領域について、数学的定式化、推奨ライブラリ、公開データセット、注釈付きのコードを示し、各手法が研究段階か実用段階かを区別している。本書第 12.6 節で、その要点を紹介する。

14.5　手術理論とその応用

[5] Etale Cohomology「その M&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【理論編】」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/dc9b133f7658a9a23ef6
企業買収・合併の統合リスクを、微分幾何学と VAE で定量化する試みを、高校生から大学院生、経営者までの 5 段階で解説する記事である。二つの経営環境多様体をつなぐ方法として、連結和（Gromov–Lawson の計量構成を含む）、ファイバー束としての接合、統合データで

の VAE の共同学習の三つを比較している。Wall の手術理論については、計量を制御できない、貼り付ける部品の形が固定されている、コボルディズム類が数値の予測に役立たない、という三つの理由から、M&A の効果を数値で予測する道具としてはそのまま使えないことを論証している。

[6] Etale Cohomology「その M&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【実践ケース・スタディ編】」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/98bb7be6c9bfeab83606
[5] の理論を、架空の企業の買収を描くケーススタディ・ノベルで実践する記事である。買収候補の企業の多様体を構築し、両社のデータを統合して VAE を学習し直すことで、統合後の多様体の曲率や最適経路の長さを、統合前と比べて評価する。統合によって弱点の谷が浅くなる一方、供給網の不安定さと顧客の集中が重なる領域に「断層」が生じることを見つけ、買収と同時に実行すべき対策をリー微分とリー括弧で選ぶ。

[7] Etale Cohomology「企業のロビイングって、手術理論を意図的に使っているのでは？」── シンプレクティック幾何と保存量の破れ」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/6ee3e04917e7a712753d
リルル先生の研究室を舞台にした対話形式の連載の一話である。リンが「企業のロビイングは、経営環境多様体の形を意図的に変える、手術理論の主体的な使用ではないか」と問題を提起し、研究室で議論する。意図的な位相変化を、変化の機会の発見、変化を起こすベクトル場の設計、副作用の事前シミュレーションの三段階で設計し、コード例を示している。後半では、シンプレクティック積分による長期シミュレーションの安定化と、保存されるべき量の破れによる異常検知を扱い、AI エージェントに位相を変える力を持たせる場合の倫理的な歯止めの必要性を論じている。

[15] Etale Cohomology「「Agent が手術理論を使って多様体の形を変えるってシナリオ、ありえますか？」── 情報幾何とポアンカレ埋め込み」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/aec2a9b73fb9a7ca6bb4
研究室の連載の一話である。多様体の「形が変わる」ことを、計量の変化（リー微分で記述できる）と位相の変化（穴の数が変わる）に区別し、位相が変わる三つの仕組みを整理する。手術理論はエージェントの道具ではなく、エージェントの行動の結果として起きる位相の変化を理解するための記述言語であると論じ、意図的に位相を変える制御は原理的には可能だが研究課題であるとする。後半では、VAE のデコーダを確率分布の族とみなして Fisher 計量を求め、引き戻し計量と組み合わせて条件数を大きく改善する方法と、組織の階層を双曲空間に埋め込むポアンカレ埋め込みを扱っている。

14.6　出力の信頼性

[9] Etale Cohomology「「先生、曲率の信頼区間を出してみたら、不安定領域が消えました」── MC ドロップアウトで多様体の不確実性を定量化する」Qiita、2026 年 3 月 18 日公開（2026 年 3 月 19 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/c70b2280612d40de00fd
リルル先生の研究室を舞台にした対話形式の連載の一話である。MC ドロップアウトで曲率に 95% 信頼区間を付けると、「不安定」とされていた領域の多くが「判定不能」に変わることを示し、それを過信に気づけたよい結果として位置づける。曲率を「確信的安定」「確信的不安定」「判定不能」に分類する方法、サンプル数の収束の確かめ方、不確実性を考慮して慎重に探索するエージェントの設計を扱っている。

[10] Etale Cohomology「VAE × 曲率 × SHAP：経営リスクを”分解可能”にする方法」Qiita、2026 年 3 月 20 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/579535030025cd325086
同じ連載の一話である。VAE、計量、曲率と続く合成関数に SHAP を適用し、スカラー曲率を元の経営指標の寄与に分解する実装を示す。不安定化要因と安定化要因を同時に可視化すること、場所ごとの寄与の地図、リー微分のノルムの分解、MC ドロップアウトと組み合わせた寄与度の信頼区間を扱い、「安定化要因を壊すな」という戦略上の示唆を導いている。

[11] Etale Cohomology「「因果推論を入れたら、最適な施策が逆転しました」── 多様体上の政策ベクトル場を因果的に浄化する」Qiita、2026 年 3 月 21 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/1361994ae6baeb358a16
同じ連載の一話である。DML で交絡要因を除いた因果効果を教師信号にして政策のベクトル場を学習し直すと、施策の順位が逆転する例を示す。浄化の前後でのエージェントの推奨の比較、反実仮想のシミュレーション、平行トレンド仮定の確かめ方、観測できない交絡要因という限界の明記までを扱っている。

14.7　AI エージェントと創発

[12] Etale Cohomology「「”身体”を持つ AI Agent vs 持たない Agent：なぜ世界を”正しく理解できない”のか？」」Qiita、2026 年 3 月 24 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/2a5bb642a3a4ed7f3d15
二つのエージェントの本質的な違いは、能力の高低ではなく、環境との相互作用のループを持つかどうかという構造の違いであることを説明する記事である。後半は研究室の連載の番外編として、7 社の企業で二つのエージェントの戦略の一致度を比べ、暗黙知や身体的な経験に依存する業界ほど両者の戦略が食い違うこと、身体化エージェントが曲率の急変する領域を「崖」ではなく「越えれば地形が変わる峠」と見抜いた例を描いている。

[13] Etale Cohomology「「7 社 7 通りの AI Agent、重複禁止で設計してください」── 経営環境多様体デジタルツイン上の AI Agent 設計（前編）」Qiita、2026 年 3 月 23 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/bf97b5c9fdf5ee969946
[12] の前編である。AI エージェントのアーキテクチャを強化学習、LLM、その統合、幾何学の 4 つの世代に整理し、身体性の 3 つの水準と実在の身体化エージェントの手法を概観する。そのうえで、時間スケール、不確実性の構造、意思決定の粒度という 3 つの軸で、業種の異なる 6 社に、重複のないエージェントの組を割り当てる考え方を示している。

[14] Etale Cohomology「14 体の AI が勝手に”同期・雪崩・フラクタル”を起こした話（創発の数理を全部解説する）」Qiita、2026 年 3 月 25 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/cf5e1657f3440eabf4e8
研究室の連載の番外編である。14 体の AI エージェントを同じ多様体のデジタルツインの上で同時に動かすと、振動の同期（蔵本モデル）、カスケード（自己組織化臨界）、フラクタルという三つの創発現象が現れることを描き、その源泉をベクトル場の非可換性として説明する。他のエージェントの行動の推定、モース理論による位相変化の予測、平均場ゲームへの段階的な発展を示し、現実の経済の創発とデジタルツインの創発は「構造は同じでパラメータが異なる」という整理と、それを顧客に正直に報告することの大切さを論じている。

14.8　形式検証

[16] Etale Cohomology「【ジオメトリック・インテリジェンス 番外編】（第 5 弾）『Etale』の防壁――形式検証はどこに必要か」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/8f824717142ede8b5a86
研究室の連載の番外編である。架空の企業で AI システムが暴走する小説を題材に、データの整合性の検査を通っていても AI の行動が設計の意図から外れうることを確認し、形式検証をパイプライン全体ではなく、失敗したときに取り返しのつかない部分に絞って適用する方針を示す。Coq（浮動小数点の検証には Flocq）、Agda の依存型、Lean 4、Isabelle/HOL、Z3、Haskell の役割分担、PyTorch のモデルを ONNX を経由して Coq の表現に変換する実在の手順、カリー＝ハワード＝ランベック対応、ホーア論理を扱い、小説に登場する架空のツール名と実在のツールを区別することの大切さも強調している。

14.9　GI 理論の続編の全体像

[8] Etale Cohomology「【ジオメトリック・インテリジェンス連載（完結編）】――リルル先生の研究室で『続編』を書く夏――」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/3551762058595419b1db
GI 理論の続編の内容を、リルル先生の研究室のメンバーが夏休みに一章ずつ書き上げていく物語として、一本の記事で通して紹介する完結編である。信頼性の 5 本の柱、デジタルツインと AI エージェントの設計、モース理論、手術理論、ワイル幾何、層理論、応用と倫理、形式検証、圏論的統合までを、全 15 週の構成でたどる。手術理論を扱う回では、「位相を安全に変えられることの保証」と「変えるべきかの判断」は別問題であり、後者は人間の責任であるという論点を整理している。GI 理論の続編の全体像を物語でつかむ入口としても読める。

[17] Etale Cohomology「「これが『ジオメトリック・インテリジェンス』の続編だ」――全統合アーキテクチャ、数学的検証、そして夏休みの執筆計画」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/e84b8f8df42d3413414c
研究室の連載の最終回である。多様体の構成、出力の信頼性の担保、AI エージェントによる動的な運用、幾何学的な拡張の 4 層からなる全体の構成を示し、元の理論書になかった論点を整理する。使ってきた数学理論のうち注意を要する 5 点（手術理論という呼び方、4 次元のエキゾチック構造、二つの計量の組み合わせの扱い、リー括弧と創発の関係、ワイル幾何の計算量）を数学的に点検し、続編の執筆計画、層理論とゼロ知識証明による改ざん検知の提案、リームの「幾何学的モデリングの不完全性定理」の着想までを描いている。

第15章　まとめ

本作の数学は、1〜3 作目と同じ GI 理論の道具を、国家という最大の規模に適用したものである。新たに重要になったのは、機密を扱うためのデータの匿名化、3 つの危機の同時発生を測る三重リー括弧、そして政府の組織そのものの整合性を測る層ラプラシアンである。層理論は、本作の「霞が関のモグラ」のような組織の内部の問題だけでなく、金融、サプライチェーン、通信・電力網、防衛など、すでに産業界や官庁・軍で研究と活用が進んでいる。数学は「どこが危ないか」「どこが食い違っているか」を示す。その上で何を決め、どう動くかは、人間の判断と、法に基づく手続きに委ねられる。